

Fanambinantsoa Philibert ANDRINIRINIAIMALAZA

Docteur-Ingénieur (Dokotera-Injeniera) · Mpikaroka Postdoctoral & Mpampianatra

Elektronika sy Informatika Industrialy, Rafitra Fifehezana Mahay ary Angovo Azo Havaozina Mitambatra

Lot 0105 O 0046, Ambalanomby, Mangarivotra, Mahajanga 401, Madagasikara

+261 32 648 9860 · +261 34 634 4606

philibert.a@mahajanga-univ.mg | philibert.andriniriniaimalaza@gmail.com

ORCID : 0009-0000-9911-3790

MOMBA NY MPIKAROKA

Mpampianatra sy mpikaroka postdoctoral manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny elektronika sy informatika indostrialy, rafitra fifehezana mahay, elektronika mifandray ary angovo azo havaozina mitambatra. Manam-pahaizana manokana amin'ny fifehezana mahay amin'ny alalan'ny 'fuzzy logic', ANFIS, PSO ary teknika fifehezana nomerika, ampiharina amin'ny rafitra mitambatra PV/Rivotra/Batery, ny fanatsarana MPPT ary ny rafitra fitaovana fiara elektrika. Mpanoratra na mpiara-manoratra lahatsoratra fikarohana mihoatra ny 24 nohamarinin'ny mpitsara mpiara-dia ary fandraisana anjara IEEE (ao anatin'izany fanolorana roa ho an'ny IEEE EPEI 2026). Mpiara-miasa iraisam-pirenena mavitrika (Romania, Frantsa, Maorisy, Shina), miaraka amin'ny traikefa voamarina amin'ny fitarihana fikarohana doctorat any amin'ny andrim-panabeazana maro.

Vonona amin'ny fiaraha-miasa rehetra ary mitady toerana ho Mpikaroka Postdoctoral, Mpampianatra, Profesora Mpanampy na Injeniera R&D.

SEHATRY NY FIKAROHANA

- Fifehezana mahay sy mahery — 'Fuzzy logic', ANFIS, PSO, PID, MPPT, CNN
- Rafitra mifandray sy fotoana marina — PMSG, microcontrôleur, fitaovana mitambatra
- Rafitra angovo azo havaozina — PV, Rivotra, Diesel, Batery, tarika rano
- Fanatsarana lafiny maro — vidin'ny angovo, entona CO₂, fahatokisana (fampihenana ny LCOE)
- Elektronika herinaratra (akademika, 2011–ankehitriny) — HVDC, MVDC, FACTS (SVC, STATCOM), famakafakana topolojia MMC, modelin'ny convertisseur herinaratra be IGBT/IGCT, famolavolana fifehezana ary famakafakana fahombiazana — novolavolaina sy nampianarina tao amin'ny thesis, taranja ary fandaharam-pianarana injenierina.
- Fanamboarana sary sy modely — MATLAB/Simulink, PSIM, LTSpice, LabView, XILINX ISE
- Fitantanana tambajotra angovo mahay sy fitantanana mahaleo tena ny angovo

FIANARANA

Vatsim-pianarana Postdoctoral

Nov.–Des. 2024

Universite Teknika Gheorghe Asachi any Iași, Romania

Fikarohana momba ny paikady fifehezana mahay ho an'ny convertisseur herinaratra ary fomba 'digital twin' ho an'ny rafitra herinaratra.

Doctorat amin'ny Elektronika Industrialy sy Informatika

2020

Sekoly Doctoral EDT-EnRE, Universiten'i Antsiranana, Madagasikara

Thesis: Fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny angovo amin'ny fiara elektrika mitambatra. Famolavolana rafitra 'Fuzzy-Sliding Mode' sy PI miovaova ho an'ny fitaovana fiara BLAC amin'ny fiara elektrika.

Fifindra-monina Doctoral

Mey–Jol. 2016

Universite Politehnica any Bucarest, Romania

Fanofanana fikarohana doctoral tao amin'ny Faculté de Génie Électrique, notohanana'ny fandaharana Eugen Ionescu an'ny AUF (Agence universitaire de la Francophonie). Fikarohana momba ny fifehezana PI misy filaharana ampahany sy 'fuzzy logic' ho an'ny tarika fitaovana fiara PMSG/BLAC.

Diploma Injenierina amin'ny Elektronika sy Informatika Industrialy

2012

École Supérieure Polytechnique d'Antsiranana (ESPA), Madagasikara

Tetikasa fanavotan-diploma : Famolavolana sy fampandrosoana fiara elektrika roa kodiarana mihazakazaka.

TRAIKEFA AKADEMIKA

Mpampianatra & Mpikaroka Postdoctoral | ISSTM – Oniversiten'i Mahajanga

2020 – Ankehitriny

- Taranja nampianarina (licence | master) : Fanadihadiana Famantarana, Fanaraha-maso, Faharanitantsaina Artifizialy, Fifehezana Nomerika, Elektronika Herinaratra.
- Talen'ny fandaharam-pianarana Licence amin'ny Elektronika sy Informatika Industrialy.
- Fanaraha-maso mpianatra 30 mahery amin'ny tetikasa fanavotan-diploma licence sy mémoire Master 2.
- Lehiben'ny Sampan-draharaha momba ny Mpianatra (hatramin'ny 2022).
- Teknisiana isan-tsokajiny sy laboratoara.

Mpampianatra | FSTE – Oniversiten'i Mahajanga

2022 – Ankehitriny

- Taranja (licence | master) : Elektronika analogika sy nomerika, teknika fifehezana mandroso (state feedback, fifehezana mahay, mahery, ary metaheuristika).

Mpampianatra Informatika | ESTI – Institiota Ambony momba ny Teknolojian'ny Fampahalalana

2020 – 2023

- Taranja (licence | master) : PowerShell, Rindrangisa Tambazotra Mandroso (PWA), fandaharana JAVA amin'ny Spring Boot sy Spring MVC.

Mpampianatra & Talen'ny Fandaharam-pianarana Master | ESPA – Oniversiten'i Antsiranana

2015 – 2020

- Talen'ny fandaharam-pianarana Master amin'ny Fifandraisana & Tambajotra.
- Taranja (licence | master) : Elektronika analogika/nermerika, teoria fifehezana, rafitra mifototra amin'ny microcontrôleur.
- Fanaraha-maso mpianatra 20 mahery amin'ny tetikasa fanavotan-diplaoma licence sy mémoire Master 2.
- Teknisiana laboratoara.

- Fampianarana fialan-tsasatra.

FITARIHANA FIKAROHANA

▪ Fiaraha-mitarika doctorat mavitrika — mpianatra doctorat 10 (sekoly doctoral 3)

Lohahevitra ny thesis (fintina)	Andrim-panabeazana / Sekoly doctoral
Fanombanana ny aloky ny masoandro (PV) amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny lanitra sy ny 'deep learning' maro lafy	Univ. La Réunion – ED-ST5
Fifehezana ny famindrana angovo tsy misy tariby ho an'ny drones	Univ. Mahajanga – EDGVM
Fanaovana drones tsy misy mpitondra amin'ny alalan'ny fifandraisana ati-doha-ordinatera	Univ. Mahajanga – EDGVM
Tambajotra sensor IoT ho an'ny fanaraha-maso ny toetr'andro (Boeny)	Univ. Mahajanga – EDGVM
Rafitra mitambatra PV/Batery ho an'ny fiampitana lalamby MADARAIL	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE
Fampihenana ny fatiantoka angovo amin'ny tambajotra fanjariana any ambanivohitra	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE
Fampidirana tambajotra angovo mahay any an-tanàn-dehibe	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE
Convertisseur herinaratra mifandray amin'ny tambajotra tsy misy fitehirizana — modely sy fifehezana	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE
Fahitana tsy fahampiana sy vinavina famokarana ao amin'ny toby herinaratra masoandro	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE
Fitantanana angovo amin'ny rafitra PV/Batery mifandray amin'ny tambajotra (ANFIS)	Univ. Antsiranana – EDT-EnRE

▪ Fiaraha-mitarika Master mavitrika — mpianatra 3 mahery (sampana : ISEA | GEI | GBM)

Lohahevitra ny fikarohana	Mpiara-mitarika
Famolavolana, fanandramana ary fampiharana rafitra mahery vaika mifototra amin'ny AI ho an'ny fanaraha-maso sy fahitana tsy fahampiana amin'ny tambajotra herinaratra	Prof. Nour M. Murad, Laboratoire PIMENT, Univ. La Réunion sy Prof. MANASINA Ruffin, ISSTM Univ. Mahajanga
Fanoritana ara-habe sy fitantanana angovo mahay ho an'ny nanogrid mahaleo tena 100% ho an'ny trano bioclimatika DC	
Famolavolana sy fanatsarana Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) avy amin'ny plastika PET, azo havaozina, ho an'ny tambajotra Wi-Fi	

FAHAIZA-MANAO ARA-TEKNIKA

- Fanamboarana sary sy modely : MATLAB/Simulink, PSIM, LTSpice, LabView, XILINX ISE.
- Fitaovana rafitra herinaratra : PSCAD, PSS® E, PowerWorld, GE-PSLF (thesis doctorat).
- Fandrindrana rindrangisa (programmation) : Python, C, C++, Java, VHDL, C#
- Famakafakana angon-drakitra : Python, R, IBM SPSS Statistics
- Famolavolana fitaovana (hardware) : Altium Designer, Eagle, FreeCAD, KiCAD
- CAO : AutoCAD, SketchUp, Blender
- Rafitra : PMSG, microcontrôleur mifandray, fanaraha-maso fotoana marina, convertisseur herinaratra
- Fiteny : Malagasy (tenindrazana), Frantsay (C1), Anglisy (B2 – matihanina)

ANDRAIKITRA SY FANDRAISANA ANJARA

- Mpikambana ao amin'ny ekipa mpandrindra, Symposium Maintenance 2026, 11-12 Jona 2026, CNARP Antananarivo, Madagasikara (kandrasan'ny ATIBM, IQLS, ISSTM, Mercy Ships).
- Mpikambana ao amin'ny ekipa mpampindrana fikarohana EA-PGE (Masoandro sy Injenieri-pirenena Herinaratra), Sekoly Doctoral Ara-lohahevitra momba ny Angovo Azo Havaozina sy ny Tontolo Iainana (EnRE), École Supérieure Polytechnique d'Antsiranana, Oniversiten'i Antsiranana (hatramin'ny Jona 2026).
- Tompon'andraikitra momba ny Fifandraisana, ISSTM (hatramin'ny Janoary 2026).
- Mpampiofana, Fanoratana ara-tsiansa ho an'ny mpianatra doctorat — Oniversiten'i Mahajanga (Desambra 2025).
- Fandaharana « Fiofanan'ny mpampiofana » momba ny fanoratana ara-tsiansa — Tetikasa HayKa Erasmus+, Oniversiten'i Mahajanga (Aprily 2025).
- Lehiben'ny Biraon'ny Fiaraha-miasa sy ny Fifanakalozana, ISSTM (2022-2025).
- Mpikambana ao amin'ny Vaomiera Siantifika, Oniversite Fahavaratra v.04, Oniversiten'i Mahajanga, Mahajanga (2023).
- Mpandray anjara mavitrika : JRISTs (2021, 2022), Oniversite Fahavaratra (2021, 2023), Doctoriales (2019), faha-40 taonan'ny FSTE (2024), AESMT'25, faha-20 taonan'ny Oniversite Androna (2026), AESMT'26.
- Fiaraha-miasa iraisam-pirenena amin'ny fikarohana : Romania, Frantsa (La Réunion), Maorisy, Shina (NUIST).

LAHATSORATRA EO AM-PANOMANANA SY VOAFANTINA (MIHOATRA NY 24 AMIN'NY FITAMBARANY)

Lahatsoratra eo am-panomanana (2026)

Andriniriniamalaza, F.P.; Murad, N.M.; Rhevihaja, S.N.; Andrinirintsoa, J.M.; Balan, G.; Manasina, R.; Lucache, D.D. (2026). Marine and Hydraulic Energy Systems for Madagascar: Design, Optimization, and Prototyping. Nalefa ho an'ny IEEE EPEI 2026, Iași, Romania.

- Andriniriniainimalaza, F.P.; Murad, N.M.; Randriamanafana, A.; Andrinirintsoa, J.M.; Balan, G.; Manasina, R.; Andrianirina, C.B.; Lucache, D.D. (2026). Towards Low-Cost AI-Based Fault Monitoring and Diagnosis in Electrical Power Networks. Nalefa ho an'ny IEEE EPEI 2026, Iași, Romania.
- Rakotomahefasoa, S.D.; Rhevihaja, S.N.; Andriniriniainimalaza, F.P.; Murad, N.M.; Andrinirintsoa, J.M.; Ravohitra, J.; Randriatefison, N.; Manasina, R. (2026). Internal-pendulum wave energy converter: design, modeling, and experimental validation in Mahajanga. Nalefa ho an'ny Andro Siantifika, ESPA, Oniversiten'i Antananarivo.
- Rhevihaja, S.N.; Randrianasolo, G.A.; Andriniriniainimalaza, F.P.; Murad, N.M.; Andrinirintsoa, J.M.; Ravohitra, J.; Randriatefison, N.; Manasina, R. (2026). Numerical simulation optimization of a low-head Archimedes screw turbine: case study of a micro-hydropower plant in Madagascar. Nalefa ho an'ny Andro Siantifika, ESPA, Oniversiten'i Antananarivo (fintina nekena).
- Soumah, D.; Murad, N.M.; Andriniriniainimalaza, P.; Rabearivony, A.F.; Georgiev, A.; Menard, S.G. (2026). Predictive Design and Layer-by-Layer Characterization of 3D-Printed Multi-Layer Micro-Perforated Panels for Broadband Sound Absorption. Endrika nitarina avy amin'ny lahatsoratra AESMT'26 ; eo am-pandinihana voalohany ho an'ny famoahana ao amin'ny gazety (RENE / EGY / ATE). Mpiara-manoratra.

Lahatsoratra mialoha (Preprints)

- [1] Andriniriniainimalaza, F.P.; Randriamaitso, T.; Balan, G.; Rhevihaja, S.N.; Rakotomalala, L.; Lucache, D. (2025). Hybrid Neuro-PSO MPPT control to improve the performance of vertical-axis hydrokinetic turbine columns. SSRN Preprint. doi: 10.2139/ssrn.5856521
- [2] Andriniriniainimalaza, F.P.; Murad, N.M.; Bilal, H.; Khooaruth, A.; Randriatefison, N.; Ravelo, B. (2025). Optimization of PV systems under shading faults using zone-based dynamic fuzzy logic and adaptive PSO. SSRN Preprint. doi: 10.2139/ssrn.5229767

2026

- [3] Soumah, D.; Murad, N.M.; Andriniriniainimalaza, F.P.; Georgiev, A.G.; Mesnard, S.G. (2026). Towards Broadband Acoustic Metamaterials for Tropical Noise Control: Design, Simulation and Experimental Characterization of FDM-Printed Micro-Perforated Panel Absorbers. AESMT'26 (2 pejy), Sofia, Bolgaria, 12–13 Mey 2026.

2025

- [4] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2025). Improvement and stabilization of the output voltages of a vertical-axis hydrokinetic turbine using intelligent control strategies. IEEE ICECER 2025, Antananarivo, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICECER65523.2025.11401321
- [5] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2025). Hybrid fuzzy logic and shading-adaptive PSO for the dynamic mitigation of PV shading faults. IEEE SIELMEN 2025, Iași, pp. 633–638. doi: 10.1109/SIELMEN67352.2025.11260746
- [6] Rakotomalala, L.F.F.; Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2025). Classification of daily load profiles for 20 kV distribution networks in Mahajanga, Madagascar. IRJAES, Vol. 10, No. 3, pp. 86–92.
- [7] Balan, G.; Serea, E.; Andriniriniainimalaza, F.P.; Lucache, D.D.; Sălceanu, A.; Nenninger, P. (2025). Digital twin approach for testing and control of automotive headlights. ACEMP & OPTIM, Timișoara, pp. 1–7. doi: 10.1109/OPTIM-ACEMP62776.2025.11075229
- [8] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2025). Intelligent MPPT strategies for vertical-axis hydrokinetic turbines: comparative performance of Neuro-Fuzzy and Neuro-PSO controllers. AESMT'25, Sofia, Bolgaria, 15–17 Mey 2025.

2024

- [9] Murad, N.M.; Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2024). Study of a low-tech rainwater triboelectric generator as a renewable energy source. IEEE EPEI 2024, Iași, pp. 626–631. doi: 10.1109/EPEI63510.2024.10758060
- [10] Andriniriniainimalaza, F.P.; Murad, N.M. (2024). Neuro-Fuzzy control of a PMSG for a vertical-axis hydrokinetic turbine — output voltage improvement. IEEE SESAI 2024, Maorisy, pp. 1–6. doi: 10.1109/SESAI61023.2024.10599409
- [11] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2024). Sizing methodology for a standalone PV/Wind/Diesel/Battery system minimizing LCOE and CO₂ emissions. IJARIE, Vol. 10, No. 4, pp. 3400–3409.
- [12] Randriamaitso, T. et al. (2024). Modeling and prediction of rainfall using the Neuro-Fuzzy method in the Marotandrano Special Reserve, Madagascar. IJARIE, Vol. 10, No. 4, pp. 2775–2785.
- [13] Randriamaitso, T. et al. (2024). Comparative study of the efficiency of optimal TSR and Neuro-Fuzzy MPPT regulation regarding torque impact on a PMSG-based VAHT. IJARIE, Vol. 10, No. 3, pp. 6146–6158.

2022–2023

- [14] Randriamaitso, T. et al. (2023). Study of the torque impact of a vertical-axis hydrokinetic turbine column on the electromechanical outputs of a PMSG. AJSER, Vol. 6, No. 6.
- [15] Andrianantenaina, T.P.; Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2023). New direct nonlinear MPPT design for PV systems using backstepping and synergetic controllers. IJMCER, 5(5), pp. 14–25.
- [16] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2022). From classical control to hybrid fuzzy-logic strategies for brushless motor drives. IJEEI, 11(11), pp. 60–67.
- [17] Randjaka, T. et al. (2022). ANFIS control approach for a bidirectional buck-boost converter for battery charging. IJEMR, 12(3), pp. 30–39.
- [18] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2022). Study of current drives applied to vehicle braking energy recovery. WAJES, 9(3), pp. 1–6.
- [19] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2022). Efficiency optimization approaches for hybrid electric vehicles. IJERT, 11(5), pp. 326–331.

2017–2021 (safidy)

- [20] Randriamaitso, T. et al. (2021). Study of torque impact on PMSG output voltages for a vertical-axis hydrokinetic turbine. IJSET, 8(7), pp. 537–546.
- [21] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2019). Fuzzy variable-gain PI control applied to AC brushless motor drives. EAS, Vol. 4, No. 1, pp. 1–10.
- [22] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2018). New hybrid Fuzzy-Sliding Mode control approach for AC brushless motors. IJERT, 7(12), pp. 83–88.
- [23] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2017). Fractional-order variable-gain PI control for a DFIG in a wind conversion chain. IEEE ATEE 2017, Bucharest, pp. 740–745.
- [24] Andriniriniainimalaza, F.P. et al. (2017). Parameter optimization of a fuzzy-logic control for a brushless permanent-magnet motor. IEEE ATEE 2017, Bucharest, pp. 211–216.

LOHARANOM-BAOVAO (RÉFÉRENCES)

Prof. Dr. Ing. Dorin-Dumitru LUCACHE — Dekana, Sampana Jeneiraly Herinaratra, Oniversite Teknika Gheorghe Asachi any Iași, Romania — Azo omena ny fifandraisana raha ilaina

Prof. Nour Mohamad MURAD — Laboratoire PIMENT, Oniversiten'i La Réunion, Frantsa — Azo omena ny fifandraisana raha ilaina

Prof. Blaise RAVELO — Oniversite NUIST, Shina — Azo omena ny fifandraisana raha ilaina